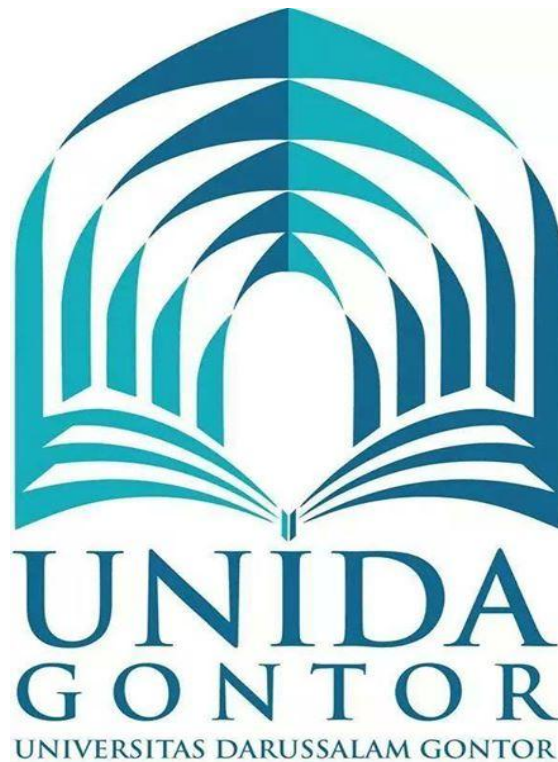


TUGAS EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL

Dosen Pengampu : Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.



Ditulis Oleh :

FATMA AZILIA SAFITRI / 452024618086

TEKNIK INFORMATIKA / 5

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PUTRI KAMPUS REGULER

MANTINGAN – NGAWI

1447 – 1448 H / 2026 – 2027 M

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemanfaatan Pengolahan Sinyal Digital (Digital Signal Processing atau DSP) dalam berbagai bidang seperti, telekomunikasi, multimedia, sistem kendali, sampai kecerdasan buatan. Selain sinyal 1 dimensi, konsep pengolahan sinyal digital juga diterapkan pada citra digital yang pada dasarnya merupakan representasi 2 dimensi dari kumpulan nilai intensitas pixel. Pemahaman terhadap operasi – operasi dasar menjadi langkah awal yang sangat penting. Operasi seperti penjumlahan, penggeseran (shifting), dan amplifikasi (scaling) merupakan dasar bagi berbagai teknik pemrosesan sinyal dan citra yang lebih kompleks. Pada sinyal diskrit, operasi – operasi tersebut digunakan untuk memodifikasi karakteristik sinyal sesuai kebutuhan. Sementara itu, pada citra digital, operasi yang sama dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti, meningkatkan tingkat kecerahan (brightness enhancement), melakukan penggabungan citra (image blending), maupun menghasilkan variasi data (data augmentation) dalam proses pelatihan model kecerdasan buatan. Selain mempelajari serta mempraktikkan berbagai operasi dasar, pada tugas eksperimen kali ini kita juga akan melakukan pengujian sifat sistem linier melalui konsep homogenitas dan additivitas. Suatu sistem dikatakan linier apabila memenuhi kedua sifat tersebut, sehingga dapat dianalisis menggunakan prinsip superposisi.

BAB 1.2

1. Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan ?
Amplitudo sinyal bertambah pada bagian yang dijumlahkan dengan sinyal step
2. Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal ?
Iya, hasilnya masih menyerupai sinyal sinus, tetapi mulai $n = 5$ posisinya bergeser ke atas karena ditambah nilai 1
3. Dalam kasus nyata, operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa ?
 - Image blending
 - Audio mixing / menggabungkan 2 suara
 - Penggabungan sinyal sensor
 - Penambahan noise pada sinyal

BAB 1.3

1. Apa perbedaan efek k positif dan k negatif ?
 - Jika k positif / $k > 0$ maka sinyal bergeser ke kanan (delay)
 - Jika k negatif / $k < 0$ maka sinyal bergeser ke kiri (maju)
2. Bagaimana penggeseran sinyal dapat digunakan untuk simulasi delay ?
Misalnya, sinyal audio datang terlambat beberapa sampel. Kita bisa mensimulasikannya dengan menggeser sinyal ke kanan
3. Mengapa time alignment penting dalam pengolahan sinyal ?
Karena, 2 sinyal yang tidak sejajar waktunya bisa menghasilkan analisis yang salah.
Contohnya:
 - Sinkronisasi audio dan video

- Radar
- Sensor
- Komunikasi digital, seperti handy talky

BAB 1.4

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Amplitudo mengecil menjadi setengah
1	Sinyal tidak berubah
2	Amplitudo membesar 2x
-1	Sinyal dibalik / menjadi invers

1. Apa yang terjadi ketika $\alpha > 1$?
Amplitudo sinyal membesar
2. Apa yang terjadi ketika $0 < \alpha < 1$?
Amplitudo sinyal mengecil
3. Apa yang terjadi ketika α bernilai negatif ?
Sinyal menjadi terbalik terhadap sumbu horizontal, yaitu sumbu x
4. Bagaimana konsep amplifikasi ini berkaitan dengan gain pada sistem audio ?
Ketika kita menaikkan volume speaker, sebenarnya sistem sedang melakukan

$$y[n] = \alpha x[n]$$

dengan nilai α

$$\alpha > 1$$

semakin besar nilai α , maka semakin keras suara yang dihasilkan

BAB 2.2

4. Saya tidak melakukan resizing pada tugas eksperimen ini karena citra kedua dibuat langsung dari citra pertama menggunakan operasi “img // 2”, sehingga kedua citra tersebut dapat memiliki ukuran yang sama
5. Hasil penjumlahan yang menyebabkan citra lebih terang atau brightness meningkat karena, nilai pixel pada citra pertama ditambahkan dengan nilai pixel pada citra kedua. Detail citra masih terlihat, namun jika terlalu banyak pixel mencapai nilai maksimum 255, beberapa area dapat kehilangan detail karena terjadi saturasi atau clipping

Pertanyaan analisis:

1. Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan ?
Ukuran citra harus sama karena, proses penjumlahan dilakukan pixel per pixel pada posisi yang sama. Setiap pixel pada citra pertama akan dijumlahkan dengan pixel pada koordinat yang sama pada citra kedua. Jika ukuran kedua citra berbeda, maka sebagian pixel tidak memiliki pasangan sehingga operasi penjumlahan tidak dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, citra perlu di resize terlebih dahulu agar memiliki jumlah baris dan kolom yang sama

2. Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel ?
Pada citra bertipe uint8, nilai pixel hanya berada pada rentang 0 – 255. Jika hasil penjumlahan melebihi 255, maka nilai tersebut tidak dapat direpresentasikan secara normal. Akibatnya, dapat terjadi overflow atau nilai pixel harus dipotong (clipping) menjadi 255. Hal ini menyebabkan beberapa area citra menjadi terlalu terang dan detail pada bagian tersebut dapat hilang
3. Apa perbedaan hasil jika menggunakan clipping dan normalisasi ?
Jika hasil menggunakan clipping, maka akan membatasi nilai pixel yang awalnya melebihi 255, menjadi 255 secara langsung. Cara ini sederhana, tetapi dapat menyebabkan hilangnya detail pada area yang sangat terang. Dan jika hasil menggunakan normalisasi, maka akan mengubah skala seluruh nilai pixel, agar kembali berada pada rentang 0 – 255. Dengan cara ini, hubungan antar nilai pixel tetap terjaga, sehingga detail hasil citra biasanya lebih baik dibanding menggunakan clipping. Jadi, clipping itu memotong nilai yang berlebih, sedangkan normalisasi itu menyesuaikan seluruh rentang nilai pixel
4. Dalam aplikasi nyata, operasi ini dapat digunakan untuk apa ?
Operasi penjumlahan citra digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra, antara lain adalah:
 - Image Blending, yaitu menggabungkan 2 gambar menjadi 1 gambar baru
 - Peningkatan Brightness, dengan menambahkan nilai pixel, sehingga citra menjadi lebih terang
 - HDR Imaging, yaitu menggabungkan beberapa foto dengan tingkat pencahayaan yang berbeda
 - Pengolahan Citra Medis, misalnya menggabungkan informasi dari beberapa hasil pemindaian untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap

BAB 2.3

4. Setelah citra digeser, muncul area kosong berwarna hitam pada bagian tertentu. Area kosong ini terjadi karena sebagian pixel berpindah ke posisi baru, sehingga meninggalkan ruang yang tidak memiliki informasi pixel. Sistem kemudian mengisi ruang kosong tersebut dengan nilai pixel 0 yang ditampilkan sebagai warna hitam pada citra

Pertanyaan Analisis:

1. Apa efek penggeseran terhadap posisi objek dalam citra ?
Penggeseran hanya mengubah posisi objek pada citra tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun warna objek. Objek dapat berpindah ke kanan, kiri, atas, atau bawah sesuai dengan nilai translasi yang diberikan
2. Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data ?
Translasi digunakan untuk menghasilkan variasi posisi objek pada dataset. Dengan demikian, model machine learning dapat belajar mengenali objek meskipun posisinya berubah – ubah, sehingga berguna untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model

3. Apa risiko penggunaan penggeseran yang terlalu besar pada citra ?
Penggeseran yang terlalu besar dapat menyebabkan sebagian objek keluar dari area citra, sehingga informasi penting dalam citra menjadi hilang. Selain itu, area kosong yang muncul juga menjadi lebih besar dan dapat mengurangi kualitas data

BAB 2.4

4. Semakin besar nilai α , citra menjadi semakin terang, karena intensitas pixel meningkat. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai α , citra menjadi lebih gelap. Histogram bergeser ke kanan saat α diperbesar, dan ke kiri saat α diperkecil. Jika α terlalu besar, sebagian pixel mencapai nilai maksimum 255, sehingga detail pada area terang dapat hilang akibat clipping

Pertanyaan Analisis:

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada citra ?
Intensitas pixel meningkat, sehingga citra menjadi lebih terang
2. Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra ?
Intensitas pixel menurun, sehingga citra menjadi lebih gelap
3. Mengapa nilai pixel perlu dibatasi pada rentang tertentu ?
Karena, citra bertipe uint8 hanya dapat menyimpan nilai pixel antara 0 – 255. Nilai diluar rentang tersebut, dapat menyebabkan overflow atau, tampilan citra menjadi tidak valid
4. Apa hubungan amplifikasi citra dengan peningkatan brightness ?
Amplifikasi citra, dilakukan dengan, mengalikan nilai pixel menggunakan factor α . Ketika α diperbesar, rata – rata intensitas pixel meningkat, sehingga brightness citra juga meningkat

BAB 3.1

5. Berdasarkan tugas eksperimen yang telah dikerjakan, diperoleh bahwa $T(\alpha x) = \alpha T(x)$ untuk seluruh nilai α yang diuji. Hasil menunjukkan nilai true pada setiap uji coba dan grafik kedua hasil juga saling berimpit. Oleh karena itu, sistem $T(x) = 2x$ memenuhi sifat homogenitas

BAB 3.3

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier / Tidak Linier	Alasan
$T_1(x) = 2x$	✓	✓	Linier	Memenuhi homogenitas dan additivitas
$T_2(x) = x^2$	✗	✗	Tidak Linier	Tidak memenuhi homogenitas dan additivitas

1. Mengapa $T_1(x) = 2x$ dapat disebut sistem linier ?

Karena memenuhi 2 syarat utama sistem linier, yaitu homogenitas dan additivitas. Pada uji homogenitas, diperoleh bahwa $T(\alpha x) = \alpha T(x)$ untuk setiap nilai α yang diuji. Sedangkan pada uji additivitas, diperoleh bahwa $T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$. Hasil pengujian menunjukkan nilai True pada kedua sifat tersebut, sehingga sistem $T_1(x) = 2x$ dapat dinyatakan sebagai sistem linier

2. Mengapa $T_2(x) = x^2$ bukan sistem linier ?

Karena gagal memenuhi 2 syarat utama sistem linier, yaitu homogenitas dan additivitas. Pada uji homogenitas, diperoleh bahwa $T(\alpha x) \neq \alpha T(x)$, sehingga menghasilkan nilai False. Begitu pula pada uji additivitas. Oleh karena itu, sistem $T_2(x) = x^2$ termasuk sistem non – linier

3. Mengapa konsep sistem linier penting dalam Pengolahan Sinyal Digital ?

Karena sistem linier lebih mudah dianalisis dan diprediksi perilakunya. Banyak teknik dalam pengolahan sinyal, seperti filter digital, konvolusi, dan transformasi fourier. Dengan memenuhi sifat homogenitas dan additivitas, respons sistem terhadap suatu sinyal, dapat dihitung dengan lebih sederhana, menggunakan prinsip superposisi

4. Apa hubungan sistem linier dengan superposisi ?

Prinsip superposisi menyatakan bahwa respons sistem terhadap gabungan beberapa sinyal, sama dengan jumlah respons masing – masing sinyal secara terpisah. Prinsip ini hanya berlaku pada sistem yang memenuhi sifat homogenitas dan additivitas, yaitu sistem linier. Oleh karena itu, jika suatu sistem memenuhi kedua sifat tersebut, maka sistem tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip superposisi, sehingga proses analisis menjadi lebih mudah dan efisien

BAB 4.1

1. Karena, prinsip superposisi menyatakan bahwa respons sistem terhadap gabungan beberapa sinyal sama dengan jumlah respons masing – masing sinyal setelah diberikan faktor pengali tertentu. Penjumlahan digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal, sedangkan amplifikasi digunakan untuk mengubah besar amplitudo setiap sinyal sebelum dijumlahkan. Pada sistem linier, kedua operasi tersebut memenuhi sifat homogenitas dan additivitas, sehingga prinsip superposisi dapat diterapkan
2. Karena suatu sistem dianggap linear itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu homogenitas dan additivitas. Beberapa operasi, seperti kuadrat sinyal dan logaritma tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Akibatnya, hubungan antara input dan output tidak lagi mengikuti prinsip superposisi, sehingga sistem tersebut disebut sistem non – linier
3. Sistem yang tidak linier, dapat menghasilkan perubahan bentuk sinyal yang tidak sebanding dengan perubahan input. Akibatnya, hasil pemrosesan menjadi lebih sulit diprediksi dan dianalisis
4. Karena, operasi tersebut merupakan dasar dari banyak aplikasi pengolahan sinyal dan citra. Operasi shift digunakan untuk menyelaraskan sinyal, melakukan simulasi delay, serta augmentasi data pada citra. Sedangkan, operasi amplify digunakan

untuk mengatur kekuatan sinyal audio, meningkatkan brightness citra, dan menyesuaikan level sinyal sebelum diproses lebih lanjut

BAB 4.2

1. Brightness Enhancement bertujuan untuk mengatasi citra yang memiliki tingkat kecerahan terlalu rendah atau kurang jelas, sehingga objek di dalam citra sulit diamati. Dengan meningkatkan tingkat kecerahan, informasi pada citra menjadi lebih mudah dilihat dan dianalisis
2. Operasi yang digunakan adalah operasi amplifikasi atau scaling pada citra, sedangkan citra yang digunakan adalah kucing. Pada uji coba ini, operasi amplifikasi dilakukan menggunakan beberapa nilai faktor untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kecerahan citra
3. Karena, operasi tersebut secara langsung memengaruhi nilai intensitas setiap pixel. Ketika faktor pengali lebih besar dari 1, citra menjadi lebih terang, sedangkan jika faktor pengali kurang dari 1, citra menjadi lebih gelap. Operasi ini sederhana, mudah diterapkan, dan efektif untuk memperbaiki kualitas visual citra sebelum dilakukan proses pengolahan citra lainnya, seperti deteksi objek atau segmentasi
4. Sistem yang digunakan bersifat linier, karena operasi ini memenuhi sifat homogenitas dan additivitas. Namun, dalam implementasi digital, biasanya digunakan pembatasan nilai pixel menggunakan `np.clip()` agar nilainya tetap berada pada rentang 0 – 255. Pembatasan ini dapat menyebabkan sistem tidak lagi benar-benar linier, jika banyak pixel mencapai batas maksimum atau minimum. Akan tetapi, secara konsep, operasi amplifikasinya sendiri merupakan operasi linier
5. Kelebihan:
 - Mudah diimplementasikan dan memiliki proses coding atau scripting yang sederhana
 - Mampu meningkatkan tingkat kecerahan citra dengan cepat
 - Membantu memperjelas objek, sehingga memudahkan proses analisis citra selanjutnya

Keterbatasan:

- Jika faktor amplifikasi terlalu besar, sebagian pixel dapat mencapai nilai maksimum (255), sehingga detail citra pada area terang hilang (over exposed)
- Jika terlalu kecil, citra menjadi terlalu gelap (under exposed), sehingga detail citra sulit terlihat
- Operasi ini hanya mengubah tingkat kecerahan dan tidak dapat memperbaiki masalah lain, seperti noise atau kontras yang buruk

BAB 4.3

1. Sebelum melakukan image blending, kedua citra harus memiliki ukuran atau dimensi yang sama. Jika ukurannya berbeda, salah satu citra perlu diubah

ukurannya atau resizing, agar memiliki jumlah baris dan kolom yang sama dengan citra lainnya. Hal ini diperlukan karena, operasi penjumlahan citra dilakukan secara pixel demi pixel. Apabila kedua citra memiliki ukuran yang berbeda, maka proses penjumlahan tidak dapat dilakukan dengan benar, dan akan menghasilkan kesalahan atau error pada program

2. Operasi yang dilakukan adalah operasi amplifikasi atau gain, yaitu mengalikan amplitudo sinyal dengan suatu faktor pengali yang lebih besar dari 1, sehingga suara menjadi lebih keras. Namun, apabila faktor amplifikasi terlalu besar, amplitudo sinyal dapat melebihi batas maksimum, sehingga terjadi clipping atau distorsi. Akibatnya, kualitas suara menurun, terdengar pecah, dan informasi pada sinyal dapat hilang. Oleh karena itu, nilai faktor amplifikasi harus dipilih secara tepat, agar suara lebih jelas tanpa menimbulkan distorsi
3. Operasi penggeseran atau translation dapat digunakan sebagai salah satu teknik augmentasi data dengan membuat beberapa versi citra yang posisi objeknya berbeda – beda. Dengan cara ini, model deteksi objek akan belajar mengenali objek meskipun letaknya berubah – ubah pada gambar. Sehingga, model memiliki kemampuan yang lebih baik ketika menghadapi data baru dengan posisi objek yang beragam
4. Suatu sistem linier yang disusun secara cascade atau berurutan, umumnya akan memberikan hasil yang konsisten apabila operasi – operasi di dalamnya juga linier dan saling memenuhi sifat linearitas. Jika menukar urutan filter dan amplifikasi menghasilkan output yang berbeda, maka terdapat kemungkinan bahwa, salah satu operasi tidak sepenuhnya linier, atau terdapat proses lain seperti, clipping atau efek non – linier yang memengaruhi hasil. Oleh karena itu, perbedaan output setelah urutan operasi ditukar, menjadi indikasi bahwa, sistem tidak sepenuhnya memenuhi sifat sistem linier

KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa operasi dasar pada sinyal diskrit dan citra digital seperti, penjumlahan, penggeseran (shifting), dan amplifikasi atau scaling merupakan konsep dasar yang penting dalam Pengolahan Sinyal Digital. Setiap operasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap karakteristik sinyal maupun citra, sehingga pemilihan operasi harus disesuaikan dengan tujuan pengolahan yang ingin dicapai.

1. Operasi penggeseran sinyal, operasi amplifikasi sinyal, dan operasi penggeseran citra. Karena saya langsung paham kalau itu tinggal geser sumbu variabelnya aja, sesuai dengan hasil yang diinginkan
2. Operasi amplifikasi citra, karena saya sebenarnya masih belum terlalu paham mengenai histogram – histogram itu
3. Sinyal 1D diproses berdasarkan urutan waktu atau indeks sampel, sedangkan citra 2D diproses berdasarkan posisi pixel pada 2 dimensi, yaitu baris dan kolom
4. Baru mengenal dan baru memahami semuanya, yah meskipun masih ada yang belum paham banget
5. Praktik langsungnya atau eksperimennya